Ö/ 420'yi asal çarpanlarına ayır ⇒ $420 = 2^2 . 3 . 5 . 7$ 4 farklı asal bölen

Ö/ a doğal sayı ise $N = 2^a . 3 . 7$ sayısının 20 pozitif böleni varsa a = ?

$(a+1) . 2 . 2 = 20 \Rightarrow a+1 = 5$ $a = 4$

Ö/ EBOB(96, 144) ile EKOK(96, 144)

$96 \to 2^5 . 3$ $144 \to 2^4 3^2$ EBOB $\to 2^4 . 3 = 48$ EKOK $\to 2^5 . 3^2 = 288$

Ö/ b pozitif tam sayı EBOB(60, b) = 15 EKOK(60, b) = 180 ise b = ?

$60 . b = 15 . 180 \to b = 45$

Ö/ 72 ve 120 cmlik iki ip en uzun eşit parçalara ayrılıyor kaç parça olur

EBOB(72, 120) = 24 $\frac{72}{24} + \frac{120}{24} = 8$ parça $3+5$

Ö/ Kenarları 48m ve 72m olan dikdörtgen bir bahçenin çevresine köşeler dahil eşit aralıkla en az kaç ağaç dikilir?

Ö/ EBOB(48 72) = 24m $(48+72).2 = 240 : 24 = 10$

Ö/ 15 ve 20 dakikada bir çalan iki zil 10.10'da birlikte çalıyor diğer ne za

EKOK(15, 20) = 60   1 saatte 1   yani 11.10'da

Ö/ Ayrıtları 3, 4 ve 6 cm olan eş prizmalar ile küp oluşturuluyor. En az kaç pr

EKOK(3.4.6) = 12 $12^3 / (3.4.6) = 24$ prizma

Ö/ EBOB'u 6 EKOK'u 72 olan iki sayının toplamı en az kaç?

$6x, 6y$ $xy = 12$ ve EBOB$(x, y) = 1$

Uygun çiftler (1,12). (3,4) En küçük toplam $6.(3+4) = 42$

Ö/ $\frac{252}{360}$ en sade haline getirmek → EBOB(252, 360) = $2^2 \cdot 3^2 = 36$

$(252 : 36) : (360 : 36) \rightarrow \frac{7}{10} \rightarrow 0,7$

Ö/ $\frac{5}{18} + \frac{7}{24} - \frac{1}{12}$ işleminin sonucunu bulunuz. Ekok(18, 24, 12) = 72

(4) (3) (6) $\frac{20}{72} + \frac{21}{72} - \frac{6}{72} \rightarrow \frac{35}{72}$

Ö/ 540k sayısının tam kare olması için k'nın alabileceği en küçük pozitif tam sayı kaçtır

$540 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$ $k = 3 \cdot 5 = 15$

Ö/ $A = 2^3 \cdot 3^2$ ve $B = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ için Ekok(A, B) : EBOB(A, B) = ?

EBOB(A, B) = $2^2 \cdot 3 = 12$ Ekok(A, B) = $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 360 \rightarrow \frac{360}{12} = 30$

Ö/ iki pozitif tam sayının EBOB'u 8, oranı $\frac{3}{5}$ tir. Bu sayıların Ekok'u kaçtır?

$\frac{3k}{5k} \rightarrow k = 8$ $\frac{24}{40}$ Ekok(24, 40) = $2^3 \cdot 3 \cdot 5 \rightarrow 120$

Ö/ $5 - 2 \cdot [3 - (2 - 6) \cdot 2] + 18 : (-3) = ? \rightarrow 5 - 22 - 6 = -3$

Ö/ $2x - \{3x - [x - 2(x + 4)]\} \rightarrow x - 2(x + 4) = -x - 8 - (x - 11) \Rightarrow x - 11$

Ö/ $5 + 9 + 13 + \ldots + 49 = ?$ $n = (49 - 5) : 4 + 1 = 12 \Rightarrow 12 \cdot 54 / 2 = 324$

Ö/ $(231)_4$ onluk tabandaki değeri ?

231 $2 \cdot 16 + 3 \cdot 4 + 1 = 32 + 12 + 1 = 45$

↳ 4^0

↳ 4^1

↳ 4^2

Ö/ $\left[\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{6}\right) : \left(\frac{7}{12}\right)\right] + \left(\frac{2}{3}\right)^{-1} \Rightarrow \frac{7}{12} \cdot \frac{12}{7} + \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$

(3) (2)

Ö/ 48 l ve 60 l iki farklı sıvı birbirine karışmadan eşit hacimli kaplara tam dolacak şekilde dolduruluyor en az kaç kap lazım

EBOB (48, 60) = 12   48/12 = 4 + 60/12 = 5   4+5 = 9

Ö/ Kenarları 60m ve 84m olan tarlada köşelere dahil eşit aralıklı ağaç dikilecek. En az kaç ağaç lazım?

EBOB (60, 84) = 12   Çevre=2(60+84) = 288   288/12=24

Ö/ 96 cm x 120 cm dikdörtgen karton kenarlara paralel kesilerek hiç artmadan eş karelere ayrılacak. En az kaç kare elde edilir

EBOB (96, 120) = 24   kare sayısı (96/24).(120/24) = 4.5=20

Ö/ 3 zil 12, 18 ve 30 dakikada bir çalıyor. Saat 9da birlikte çaldıklarına göre tekrar ilk kez kaçta birlikte çalarlar

EKOK (12, 18, 30) = $2^2 . 3^2 . 5$ = 180 → 3saat   12:00

Ö/ Bir kutudaki kalemler 8er veya 12şer gruplandığında her seferinde 5 kalem artıyor. Kalem sayısı 100den büyük olduğuna göre en az kaçtır?

EKOK (8, 12) = 24 ⇒ N = 24k+5   k=4   EKUB = 101

Ö/ 6cm x 8cm ölçülerindeki dikdörtgen kartlar kesilmeden ve hepsi aynı yönde kenarları paralel olacak biçimde bir kare elde. En az kaç kart gerekli?

EKOK (6, 8) = 24   Kart sayısı = $\frac{24^2}{(6.8)} \rightarrow \frac{576}{48} \rightarrow 12$

Ö/ Ayrıtları 4cm, 6cm ve 9cm olan eş dikdörtgen prizmalar aynı yönde karşılık gelen ayrıtları paralel tutularak boşluksuz küp oluşturuluyor. En az kaç prizma gerekli?

EKOK (4, 6, 9) = 36 cm $\frac{36^3}{(4.6.9)} \rightarrow \frac{46656}{216} \rightarrow 216$

ö/

84	126	2 *
42	63	2
21	63	3 *
7	21	3
7	7	7 *
1	1	

EBOB → 2 . 3 . 7 = 42

ö/ EBOB (72, 120, 168) → $72 = 2^3 . 3^2$, $120 = 2^3 . 3 . 5$, $168 = 2^3 . 3 . 7$

hepsinden gelen $2^3 . 3 = 24$

ö/ Ekok (84, 126) → $84 = 2^2 . 3 . 7$, $126 = 2 . 3^2 . 7$

hepsinden gelen $2^2 . 3^2 . 7 = 252$

ö/ EBOB (48, b) = 12 Ekok (48, b) = 240 ise b = ?

48 . b = 12 . 240 2880 / 48 = 60 b = 60

ö/ EBOB (a, b) = 6 Ekok (a, b) = 180 ise a + b = en az ?

a = 6x b = 6y 36xy = 6 . 180 xy = 30

30 → (1, 30) (2, 15) (3, 10) (5, 6) en küçük = 5 + 6

a + b = 6 . 11 = 66 sayılar 30, 36

ö/ 84 ve 126 cm uzunluğundaki iki ip hiç artmayacak şekilde eşit

en uzun parça aranıyor kaç parça elde edilir?

84	126	2 *
42	63	2
21	63	3 *
7	21	7 *
1	3	3
	1	

EBOB = 42

İlkinden 84 / 42 ⇒ 2 parça

İkincisinden 126 / 42 → 3 parça

toplamda 5 parça

Ö/ $(243)_5$ $\to$ $2\cdot 25 + 4\cdot 5 + 3 = 50 + 20 + 3 = 73$ //

$\hookrightarrow 5^0$
$\hookrightarrow 5^1$
$\hookrightarrow 5^2$

Ö/ 83 → beşlik tabanda

$$\begin{array}{r|l} 83 & 5 \\ -5 & 16 \\ 33 & \\ -30 & \\ 3 & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 16 & 5 \\ -15 & 3 \\ 1 & \end{array}$$

$(313)_5$

Ö/ $(132)_b = 56$ ise $b = ?$

$b^2 + 3b + 2 = 56 \to b^2 + 3b = 54$

$b = 6$ $6 > 3$ ✓

Ö/ $(6! + 5!)/4! \to (6\cdot 5\cdot 4! + 5\cdot 4!)/4! \to \cancel{4!}(\underline{6\cdot 5 + 5})/\cancel{4!}$

$\frac{7}{\cancel{4}_1} \cdot \frac{-23}{\cancel{6}_1} : \frac{\cancel{24}}{11} = -\frac{161}{11}$ //

$2\frac{1}{5} : 1\frac{1}{3} = ?$

$\frac{11}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{33}{20}$ //

Ö/ $[(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}) : (\frac{5}{6})] - (\frac{3}{4})^{-1} \to (\frac{3}{6} + \frac{2}{6}) \cdot (\frac{6}{5}) - \frac{4}{3}$

$\frac{5}{6} \cdot \frac{6}{5} - \frac{4}{3} \to 1 - \frac{4}{3} = -\frac{1}{3}$

Ö/ $2{,}75 + \underbrace{0{,}48 \cdot 2{,}5}_{1{,}2} - \underbrace{1{,}2 : 0{,}3}_{4} \to \underbrace{2{,}75 + 1{,}2}_{3{,}95} - 4 = -0{,}05$

Ö/

$$\begin{array}{r|l} 360 & 2 \\ 180 & 2 \\ 90 & 2 \\ 45 & 3 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array} \to 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$$

Ö/

$$\begin{array}{r|l} 756 & 2 \\ 378 & 2 \\ 189 & 3 \\ 63 & 3 \\ 21 & 3 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array} \to 2^2 \cdot 3^3 \cdot 7$$

$2 + 3 + 7 = 12$

Ö/ 144 ün kaç pozitip tam böleni tam karedir?

$144 \to 2^4 \cdot 3^2$ $2^n \to 0, 2, 4$ $3^n \to 0, 2$ $3 \cdot 2 = 6$ //

1, 4, 9, 16, 36, 144 //